

Riassunto articolo: Measurements of electroweak $W^\pm Z$ boson pair production in association with two jets in pp collisions at $\sqrt{s} = 13 \text{ TeV}$ with the ATLAS detector

Nicolò Favagrossa
nicolo.favagrossa@studenti.unimi.it

31 maggio 2026

Indice

1	Riassunto	3
2	Piccolo inciso	3
3	Introduzione	4
4	Il rivelatore ATLAS	5
5	Spazio delle fasi per la misura della sezione d'urto	7
6	Simulazione Monte Carlo e Modellizzazione	9
6.1	Generazione del Segnale e Interferenza	10
6.2	Modellizzazione dei Fondi	10
6.3	Simulazione del Rivelatore e Correzioni	10
7	Selezione degli eventi	11
7.1	Capiamo l'anti-kt	14

1 Riassunto

Questo articolo presenta la misura della sezione d'urto integrata e differenziale per la **produzione elettrodebole** di $W^\pm Z$ in associazione a due getti ($W^\pm Zjj$) in una collisione protone-protone. I dati sono stati raccolti da ATLAS detector al Large Hadron Collider dal 2015 al 2018 con un'energia del centro di massa di $\sqrt{s} = 13 \text{ TeV}$ che corrisponde ad una luminosità integrata di $L = 140 \text{ fb}^{-1}$. Gli eventi candidati $W^\pm Zjj$ sono stati ricostruiti usando il metodo di decadimento leptonic dei bosoni di gauge. Gli eventi quindi contengono tre leptoni identificati che possono essere sia muoni μ che elettroni e e due getti ad alta energia. I processi che contengono $W^\pm Zjj$ puramente elettrodeboli sono stati isolati da quelli che contengono $W^\pm Zjj$ QCD. La misura integrata della sezione d'urto fiduciale per il processo puramente elettrodebole via canale leptonic è stato misurato ed è:

$$\sigma_{W^\pm Zjj-EW \rightarrow l'\nu lljj} = 0.368 \pm 0.037 (\text{stat.}) \pm 0.059 (\text{syst.}) \pm 0.003 (\text{lumi.}) \text{fb} \quad (1)$$

dove l e l' rappresentano elettroni o muoni. Rispetto alla sezione d'urto elettrodebole e forte sono stati misurati in maniera separata per eventi con due o più jet. La sezione d'urto totale senza separare la componente elettrodebole e forte è stata anche misurata e corrisponde a:

$$\sigma_{W^\pm Zjj \rightarrow l'\nu lljj} = 1.462 \pm 0.063 (\text{stat.}) \pm 0.118 (\text{syst.}) \pm 0.012 (\text{lumi.}) \text{fb} \quad (2)$$

Le misure differenziali sono state effettuate in funzione di diverse variabili cinematiche osservabili. Finalmente le misure sono state usate per limitare i parametri di anomalous quartic gauge couplings (aQGC) che descrivono deviazioni dalle previsioni del Modello Standard per le interazioni tra i bosoni di gauge. Questo estraendo il 95% dell'intervallo di confidenza in operatori di dimensione otto che descrivono le aQGC.

2 Piccolo inciso

Per inciso: nel caso di questo paper di ATLAS sulla produzione $W^\pm Zjj$ (VBS), noi non stiamo "scoprendo" la nuova fisica, ma stiamo cercando deviazioni della previsione del Modello Standard nei vertici di gauge quartici (QGC). Non trovandole, dobbiamo quantificare fino a che punto possiamo dire che queste anomalie non esistono. Quindi è qui che entra in gioco il 95% CL. Nel formalismo frequentista, i dati sono stocastici, mentre l'ipotesi è vera o falsa. Per una scoperta, l'ipotesi nulla H_0 da testare è che esista solo il fondo del Modello Standard. Calcoliamo il p-value (p_0): se $p_0 < 2.87 \times 10^{-7}$, rigettiamo H_0 . Questa è una deviazione di 5σ e dichiariamo la scoperta. Per un'esclusione (come questo paper), l'ipotesi sotto test è H_s : segnale di nuova fisica + fondo. Vogliamo trovare il valore massimo del segnale compatibile con i nostri dati. Fissiamo un Livello di Confidenza (CL) del 95% ($\alpha = 0.05$ come test size) e rigettiamo tutte le intensità di segnale per cui il p-value (p_s) è minore di α ($p_s < \alpha$).

Cosa significa fisicamente il 95% CL nell'analisi di ATLAS? Significa che se le anomalie aQGC fossero davvero grandi come il limite che stiamo ponendo, se ripetessimo l'esperimento 100 volte, 95 volte osserveremmo un segnale evidente, Poichè nei dati di ATLAS non lo vediamo, escludiamo questi valori.

Per estrarre i limiti al 95% CL sui coefficienti EFT (operatori di dimensione-8 che alterano i vertici quartici), l'esperimento costruisce una statistica di test basata sulla *Profiled Likelihood Ratio*, $\Lambda(s)$.

La statistica di test usata è:

$$q_s = -2 \ln \Lambda(s) \quad (3)$$

Nel paper ATLAS, la verosimiglianza globale $\mathcal{L}$ viene fittata simultaneamente sulla *Signal Region* (SR) e sulle *Control Regions* (ZZ-CR e b-CR). I parametri di disturbo (*Nuisance Parameters*, ν), che modellano le incertezze sistematiche come l'energia dei jet o i leptoni *fake* (calcolati col Matrix Method), vengono **profilati**. Questo significa che, per ogni valore del coefficiente EFT testato, i parametri ν vengono lasciati liberi di adattarsi ai dati per massimizzare la likelihood condizionata.

Grazie al **Teorema di Wilks**, sappiamo che per un campione asintotico q_s segue una distribuzione χ^2 . Poichè l'analisi cerca un limite superiore (assumendo che la presenza di nuova fisica EFT possa solo aumentare il rateo di eventi rispetto al fondo, $s > \hat{s}$), si esegue un **one-sided test**.

L'integrale della coda della distribuzione χ^2 ci indica che il limite di esclusione al 95% CL (per un parametro di interesse) si trova esattamente dove $q_s = 2.71$. Il fit scansiona i valori dei coefficienti EFT: non appena il valore di q_s per un determinato operatore supera 2.71, quel coefficiente EFT viene considerato escluso al 95% CL. Nell'estrarre questi limiti, ATLAS non si limita a usare il p -value dell'ipotesi di segnale (p_s), ma applica il metodo modificato CL_s .

Perchè? Immaginiamo che nelle code ad alta energia della massa trasversa (m_T^{WZ}) o agli alti score del BDT — ovvero le regioni più sensibili alle anomalie quartiche (aQGC) — il fondo fluttui statisticamente verso il basso, risultando nettamente minore delle previsioni. Se usassimo solo il parametro p_s , otterremmo un valore estremamente piccolo. Questo ci porterebbe a rigettare l'ipotesi di segnale spingendoci a escludere coefficienti EFT a cui il rivelatore ATLAS, in realtà, *non è fisicamente sensibile* (potenzialmente escludendo segnali piccolissimi o nulli).

Questo è fisicamente inaccettabile: se l'esperimento non ha potere discriminante, non può escludere l'ipotesi. Per proteggere il limite da queste fluttuazioni negative del fondo, si introduce il fattore CL_s :

$$CL_s = \frac{p_s}{1 - p_0} \quad (4)$$

Nel paper, i coefficienti EFT vengono rigettati solo quando il $CL_s < 0.05$ (ovvero $1 - 0.95$). Questo approccio garantisce che i limiti al 95% CL citati nell'abstract siano robusti, leggermente più conservativi e riflettano la reale sensibilità del rivelatore alle energie di collisione di $\sqrt{s} = 13$ TeV.

3 Introduzione

Il **Vector boson scattering** (VBS), $VV \rightarrow VV$ con $V = W/Z/\gamma$, è un processo chiave per sondare la simmetria di gauge elettrodebole $SU(2)_L \times U(1)_Y$ che determina l'auto accoppiamento dei bosoni vettoriali. Fenomeni oltre al Modello Standard possono alterare questi accoppiamenti generando contributi addizionale al quartic gauge couplings (QGC) rispetto alle previsioni del Modello Standard.

Nella collisione protone-protone, i processi VBS sono originati dall'interazione di due bosoni vettoriali emessi da due quark nello stato iniziale producendo nello stato finale due bosoni vettoriali e due getti in modo puramente elettrodebole. Questi diagrammi non sono indipendentemente invarianti di gauge e non possono essere studiati in maniera separata dagli altri processi che producono lo stesso stato finale. Ci sono due categorie di processi che producono lo stato $VVjj$. La prima categoria che include contributi VBS include solo diagrammi elettrodeboli (EW) al tree level all'ordine α_{EW}^6 dove α_{EW} è la costante di accoppiamento elettrodebole. La seconda categoria include entrambe le interazioni QCD e EW. Quindi i diagrammi che contengono almeno un vertice di accoppiamento forte (QCD) al tree level all'ordine $\alpha_S^2 \alpha_{EW}^4$ dove α_S è la costante di

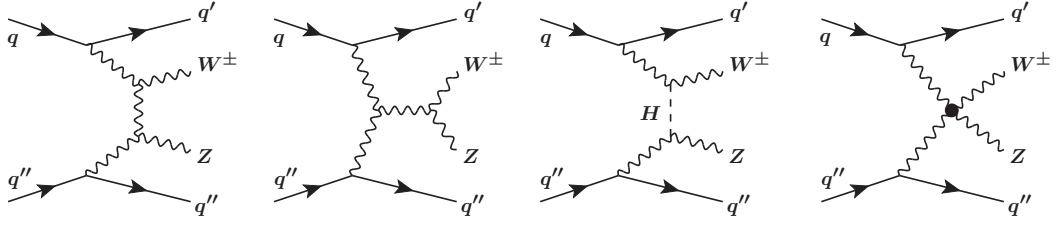


Figura 1: Diagrammi rappresentativi al LO della produzione $W^\pm Z jj$ – EW in collisione pp .

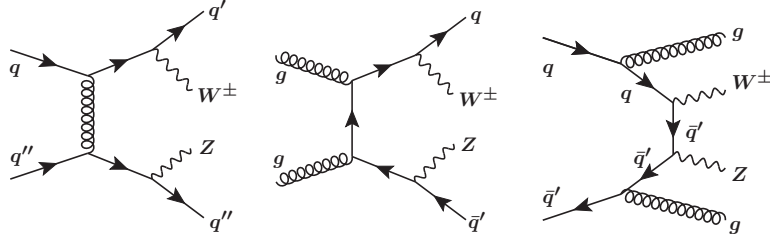


Figura 2: Diagrammi rappresentativi al LO della produzione $W^\pm Z jj$ – QCD in collisione pp .

accoppiamento forte. La prima categoria è chiamata produzione elettrodebole (EW) di $VVjj$ mentre la seconda categoria è chiamata produzione QCD di $VVjj$. Secondo il Modello Standard ci deve essere anche un piccolo contributo di interferenza tra i processi EW e QCD che include interazioni all'ordine $\alpha_s \alpha_{EW}^5$. La somma di produzione QCD e i contributi di interferenza è chiamata produzione QCD, in contrapposizione con la produzione puramente elettrodebole EW. I diagrammi rappresentativi possono essere visti in Figures 1 and 2, respectively.

Questo articolo presenta le misure delle sezioni d'urto integrate e differenziali per la produzione elettrodebole e inclusiva di $W^\pm Z jj$, sfruttando i decadimenti completamente leptonici dei bosoni Z e W in cui i leptoni carichi nello stato finale sono elettroni o muoni. I dati delle collisioni pp sono stati raccolti con il rivelatore ATLAS dal 2015 al 2018 a un'energia nel centro di massa di $\sqrt{s} = 13$ TeV e corrispondono a una luminosità integrata di 140 fb^{-1} . Un discriminante multivariato costruito a partire da un boosted decision tree (BDT) viene utilizzato per separare i modi di produzione elettrodebole e forte di $W^\pm Z jj$. Le loro rispettive sezioni d'urto sono misurate integrate su uno spazio delle fasi fiduciale. Sono inoltre misurate in modo differenziale in tre bin della massa invariante dei due jet di tagging, m_{jj} , e separatamente per eventi con esattamente due jet o con più di due jet. La sezione d'urto della produzione inclusiva di $W^\pm Z jj$ è misurata anche in modo differenziale in funzione di varie osservabili cinematiche sensibili alla modellizzazione dei generatori di eventi Monte Carlo (MC) o a effetti di nuova fisica. Le distribuzioni della massa trasversa del sistema $W^\pm Z$, m_T^{WZ} , e dello score del BDT sono utilizzate in un'interpretazione EFT per porre dei limiti agli operatori di dimensione-8.

4 Il rivelatore ATLAS

L'esperimento ATLAS al Large Hadron Collider (LHC) è un rivelatore generale progettato per studiare una vasta gamma di fenomeni fisici nelle collisioni protone-protone.

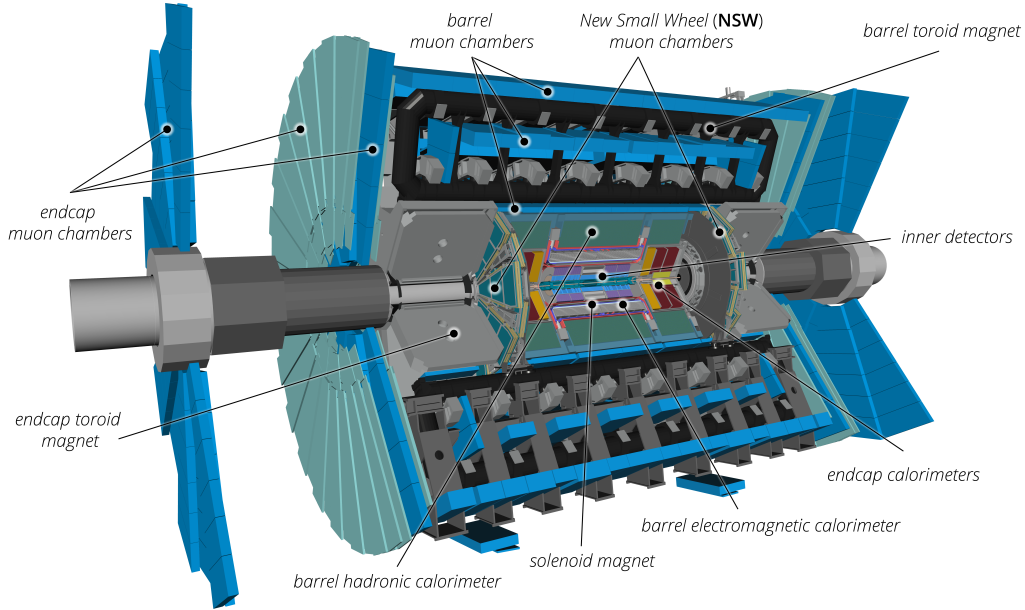


Figura 3: Sezione trasversale del rivelatore ATLAS.

Il rivelatore ATLAS all'LHC copre quasi l'intero angolo solido attorno al punto di collisione¹. È costituito da un rivelatore di tracciamento interno circondato da un sottile solenoide superconduttore, calorimetri elettromagnetici e adronici, e uno spettrometro per muoni che incorpora tre grandi magneti toroidali superconduttori in aria. Le dimensioni del rivelatore sono 25 m di altezza e 44 m di lunghezza; il peso complessivo è di circa 7000 t.

Il sistema del Tracciante Interno (Inner Detector, ID) è immerso in un campo magnetico assiale di 2 T e fornisce il tracciamento delle particelle cariche nell'intervallo $|\eta| < 2.5$. Il rivelatore a Pixel in silicio ad alta granularità copre la regione del vertice e fornisce tipicamente quattro misure per traccia, con il primo *hit* che cade normalmente nell'Insertable *B*-Layer (IBL) installato prima del Run 2. Questo è seguito dal Semiconductor Tracker (SCT), un tracciante a microstrip di silicio che fornisce solitamente otto misure per traccia. Questi rivelatori al silicio sono completati dal Transition Radiation Tracker (TRT), che consente una ricostruzione delle tracce estesa radialmente fino a $|\eta| = 2.0$. Il TRT fornisce inoltre informazioni per l'identificazione degli elettroni basate sulla frazione di hit al di sopra di una soglia più elevata di deposito di energia, corrispondente alla radiazione di transizione.

Il sistema calorimetrico copre l'intervallo di pseudorapidità $|\eta| < 4.9$. All'interno della regione $|\eta| < 3.2$, la calorimetria elettromagnetica è fornita da calorimetri a piombo/Argon Liquido (LAr) ad alta granularità suddivisi in *barrel* (sezione centrale) ed *endcap* (tappi), con un sottile *presampler* aggiuntivo a LAr che copre la regione $|\eta| < 1.8$ per correggere la perdita di energia nel materiale a monte dei calorimetri. La calorimetria adronica è fornita dal calorimetro a tegole di acciaio/scintillatore (*tile calorimeter*), segmentato in tre strutture *barrel* entro l'intervallo $|\eta| < 1.7$, e da due calorimetri adronici *endcap* in rame/LAr. La copertura dell'angolo solido è completata

¹ATLAS utilizza un sistema di coordinate destrorso con l'origine nel punto di interazione (IP) nominale al centro del rivelatore e l'asse z lungo il tubo a vuoto (*beam pipe*). L'asse x punta dall'IP verso il centro dell'anello di LHC e l'asse y punta verso l'alto. Nel piano trasverso vengono utilizzate le coordinate cilindriche (r, ϕ) , dove ϕ è l'angolo azimutale attorno all'asse z . La pseudorapidità è definita in termini dell'angolo polare θ come $\eta = -\ln \tan(\theta/2)$. La distanza angolare è misurata in unità di $\Delta R \equiv \sqrt{(\Delta\eta)^2 + (\Delta\phi)^2}$.

da moduli calorimetrici in avanti (*forward*) in rame/LAr e tungsteno/LAr, ottimizzati rispettivamente per le misure di energia elettromagnetica e adronica.

Lo Spettrometro per Muoni (Muon Spectrometer, MS) comprende camere separate per il *trigger* e per il tracciamento ad alta precisione, le quali misurano la deflessione dei muoni in un campo magnetico generato dai magneti toroidali superconduttori in aria. L'integrale di campo dei toroidi varia tra 2.0 e 6.0 T · m in gran parte del rivelatore.

Gli eventi interessanti vengono selezionati dal sistema di *trigger* di primo livello (L1), implementato in hardware dedicato, seguito dalle selezioni effettuate tramite algoritmi implementati via software nell'*high-level trigger* (HLT). Il *trigger* di primo livello accetta eventi provenienti dagli incroci dei pacchetti (*bunch crossings*) a 40 MHz con una frequenza inferiore a 100 kHz, che il *trigger* di alto livello riduce ulteriormente per registrare gli eventi su disco a circa 1 kHz (nella Run 3 si è alzato a 3 kHz).

Un'estesa suite di software è utilizzata per la ricostruzione e l'analisi dei dati reali e simulati, per le operazioni del rivelatore e per i sistemi di *trigger* e acquisizione dati dell'esperimento.

5 Spazio delle fasi per la misura della sezione d'urto

Le sezioni d'urto del processo $W^\pm Z jj$ vengono misurate all'interno di uno *Spazio delle Fasi Fiduciale*, definito rigorosamente a livello di particella generata (*Particle Level* o *Truth Level*). Questa scelta svincola la definizione teorica della misura dagli effetti strumentali (quali l'accettanza geometrica, l'efficienza di ricostruzione e la risoluzione del rivelatore ATLAS), permettendo la successiva estrazione della sezione d'urto fisica differenziale tramite la procedura di *Unfolding*.

La regione fiduciale è definita dalla cinematica dello stato finale dei leptoni carichi (elettroni e muoni) *prompt*, ovvero associati direttamente al decadimento dei bosoni $W^\pm$ e Z . I leptoni prodotti dal decadimento di adroni o dal decadimento di leptoni τ (e dei loro discendenti) sono considerati fondo e scartati dalla definizione del segnale.

Poiché i leptoni carichi subiscono un irraggiamento colineare nel vuoto subito dopo il decadimento (QED *Final-State Radiation*, FSR), l'utilizzo del loro quadri-impulso esatto renderebbe la sezione d'urto teorica fortemente dipendente dai dettagli del generatore Monte Carlo utilizzato. Per evitare questo bias, a livello *Truth* la cinematica dei leptoni carichi viene ridefinita tramite una procedura algoritmica di *Dressing* (vestizione). Nello specifico, i quadri-impulsi di tutti i fotoni generati che si trovano entro un cono di distanza angolare $\Delta R = 0.1$ attorno alla direzione del leptone vengono sommati vettorialmente al quadri-impulso del leptone stesso.

Questa procedura restituisce i cosiddetti *Dressed Leptons*, i quali mimano a livello teorico il raggruppamento energetico che l'algoritmo di ricostruzione opererà sui *cluster* del calorimetro elettromagnetico a *Detector Level*. Tutti i tagli cinematici che definiscono la regione fiduciale dell'analisi vengono imposti esclusivamente sulle variabili cinematiche di questi leptoni "vestiti".

Come ho già detto prima i leptoni e i neutrini che non originano da leptoni τ o adroni sono matchati al decadimento da bosoni $W^\pm$ e Z usando un generatore MC chiamato *algoritmo resonant shape*. Questo algoritmo si basa sul valore di un estimatore che si esprime come il prodotto delle due line-shape nominali di Breit-Wigner dei bosoni $W^\pm$ e Z :

$$P = \left| \frac{1}{m_{(\ell^+, \ell^-)}^2 - (m_Z^{\text{PDG}})^2 + i \Gamma_Z^{\text{PDG}} m_Z^{\text{PDG}}} \right|^2 \times \left| \frac{1}{m_{(\ell', \nu_{\ell'})}^2 - (m_W^{\text{PDG}})^2 + i \Gamma_W^{\text{PDG}} m_W^{\text{PDG}}} \right|^2$$

dove m_Z^{PDG} (m_W^{PDG}) e Γ_Z^{PDG} (Γ_W^{PDG}) sono i valori medi di massa e della larghezza di decadimento dei bosoni Z (W) dal PDG. L'input di questo estimatore è costituito da tutte le possibili combinazioni di leptoni carichi e neutrini che soddisfano i criteri di selezione del segnale. La combinazione che massimizza il valore di P viene considerata come quella corretta per il match tra leptoni e bosoni.

Lo spazio delle fasi fiduciale è definito da una serie di requisiti cinematici sui leptoni carichi e sui jet a livello di particella generata. Questi requisiti sono progettati per massimizzare la sensibilità alla produzione elettrodebole di $W^\pm Zjj$ e per minimizzare le contaminazioni da processi di fondo, mantenendo al contempo un'ampia accettazione per il segnale. I criteri di selezione includono:

- I leptoni carichi che derivano dal decadimento del bosone Z devono avere un momento trasverso $p_T > 15 \text{ GeV}$.
- Il leptone carico che deriva dal decadimento del bosone W deve avere un momento trasverso $p_T > 20 \text{ GeV}$.
- Tutti i leptoni carichi devono avere una pseudorapidità $|\eta| < 2.5$.
- La massa invariante dei due leptoni carichi associati al bosone Z deve essere compresa in un range di 10 GeV attorno alla massa nominale del Z , ovvero $|m_{\ell^+\ell^-} - m_Z^{\text{PDG}}| < 10 \text{ GeV}$ dove $m_Z^{\text{PDG}} = 91.1876 \text{ GeV}$.
- La massa trasversa di W definita come $m_T^W = \sqrt{2 \cdot p_T^\ell \cdot p_T^\nu [1 - \cos \Delta\phi(l, \nu)]}$ dove $\Delta\phi$ deve essere maggiore di 30 GeV , dove p_T^ℓ e p_T^ν sono i momenti trasversi del leptone carico e del neutrino associati al bosone W , e $\Delta\phi(l, \nu)$ è l'angolo tra il leptone e il neutrino nel piano trasverso.
- La distanza angolare tra il leptone carico dal decadimento di $W^\pm$ e ognuno dei leptoni carichi dal decadimento di Z deve essere maggiore di $\Delta R > 0.3$.
- La distanza angolare tra i leptoni carichi del dacadimento di Z deve essere maggiore di $\Delta R > 0.2$.

Ovviamente a queste richieste deve aggiungersi anche la richiesta di avere almeno due jet ricostruiti attraverso l'algoritmo anti- k_t con il parametro $R = 0.4$ con le seguenti caratteristiche:

- I jet devono avere un momento trasverso $p_T > 40 \text{ GeV}$.
- I jet devono avere una pseudorapidità $|\eta| < 4.5$.
- La distanza angolare tra ogni jet e ogni leptone carico deve essere maggiore di $\Delta R(j, l) > 0.3$.
- I due jet di tagging devono essere in regioni opposte del rivelatore, ovvero devono soddisfare la condizione $\eta_{j1} \cdot \eta_{j2} < 0$.
- La massa invariante dei due jet con il più alto momento trasverso (jet di tagging) deve essere maggiore di $m_{jj} > 500 \text{ GeV}$ per aumentare la sensibilità alla produzione elettrodebole di $W^\pm Zjj$.
- Vengono esclusi gli eventi che contengono un jet identificato come contenente un quark b (b-jet) per ridurre la contaminazione da processi di fondo che coinvolgono il quark b , come la produzione singola di top associata a una Z (tZj).

Un aspetto cruciale della definizione teorica del segnale riguarda il trattamento del quark bottom. A livello di elemento di matrice (*Matrix Element*), gli *hard processes* che presentano un quark b nello stato iniziale o finale vengono rigorosamente esclusi dalla definizione del segnale $WZjj$ -EW. Un esempio emblematico è la produzione singola di top associata a una Z (tZj), la quale avviene prevalentemente tramite lo scambio in canale- t di un bosone W tra un quark b e un quark leggero. Tali diagrammi, essendo dominati dalla fisica del quark top, non contengono i vertici di auto-accoppiamento dei bosoni di gauge (TGC e QGC).

Poiché l'obiettivo cardine della misura del Vector Boson Scattering è sondare il settore di rottura della simmetria elettrodebole e cercare eventuali anomalie nei vertici quartici, i processi legati al quark b non trasportano l'informazione fisica d'interesse. Essi costituiscono unicamente un fondo irriducibile, che viene soppresso a livello sperimentale (*Detector Level*) imponendo un rigoroso b -veto nella *Signal Region*.

Un riassunto completo di tutti i tagli cinematici che definiscono il volume fiduciale è riportato nella Tabella 1.

Categoria	Variabile cinematica	Requisito
Selezione dei Leptoni		
Leptoni da Z	Momento trasverso ($p_T^{\ell Z}$)	$> 15 \text{ GeV}$
Leptone da W	Momento trasverso ($p_T^{\ell W}$)	$> 20 \text{ GeV}$
Tutti i leptoni	Pseudorapidità ($ \eta_\ell $)	< 2.5
Bosone Z	Finestra di massa invariante ($ m_{\ell^+\ell^-} - m_Z^{\text{PDG}} $)	$< 10 \text{ GeV}$
Bosone W	Massa trasversa (m_T^W)	$> 30 \text{ GeV}$
Isolamento angolare	Distanza tra leptoni da Z ($\Delta R(\ell_{Z1}, \ell_{Z2})$)	> 0.2
Isolamento angolare	Distanza tra leptone W e leptoni Z ($\Delta R(\ell_W, \ell_Z)$)	> 0.3
Selezione dei Jet (algoritmo anti-k_t, $R = 0.4$)		
Tutti i jet	Momento trasverso (p_T^j)	$> 40 \text{ GeV}$
Tutti i jet	Pseudorapidità ($ \eta_j $)	< 4.5
Isolamento angolare	Distanza tra jet e leptoni ($\Delta R(j, \ell)$)	> 0.3
Jet di tagging	Emisferi opposti ($\eta_{j1} \cdot \eta_{j2}$)	< 0
Jet di tagging	Massa invariante (m_{jj})	$> 500 \text{ GeV}$
Veto sui jet		
Jet da quark b	Assenza di b -jet nello stato iniziale/finale	$N_{b\text{-jet}} = 0$

Tabella 1: Riassunto dei requisiti cinematici che definiscono lo spazio delle fasi fiduciale per l'analisi della produzione di $W^\pm Zjj$.

6 Simulazione Monte Carlo e Modellizzazione

Per interpretare correttamente i dati raccolti dal rivelatore, è essenziale avere una simulazione accurata sia del processo di segnale che dei vari processi di fondo. Nell'analisi della produzione di $W^\pm Zjj$, la strategia di simulazione si articola in tre fasi principali: la generazione del segnale, la valutazione dei fondi e la simulazione del rivelatore.

6.1 Generazione del Segnale e Interferenza

La simulazione degli eventi $W^\pm Zjj$ è stata affidata principalmente al generatore MADGRAPH5_AMC@NLO, interfacciato con PYTHIA per ricreare la cascata partonica (*parton shower*) e l'adronizzazione. Le funzioni di distribuzione dei partoni (PDF) necessarie per descrivere la cinematica interna dei protoni collidenti sono state modellate utilizzando i set della collaborazione NNPDF.

Poiché lo stato finale $VVjj$ può essere prodotto attraverso diverse interazioni, la simulazione è stata suddivisa in componenti distinte:

- **Produzione elettrodebole ($W^\pm Zjj$ – EW):** Rappresenta il vero e proprio segnale dell'analisi (che include il *Vector Boson Scattering*). Viene calcolata a livello albero (LO) considerando processi puramente elettrodeboli (ordine α_{EW}^6). In questa fase, vengono generati due jet aggiuntivi da vertici elettrodeboli e si applica un veto categorico sui quark b .
- **Produzione forte ($W^\pm Zjj$ – QCD):** Considerata un fondo per l'analisi VBS, include i diagrammi dominati dall'interazione forte (ordine α_{EW}^4). Per avere una maggiore precisione, questa componente è calcolata al NLO in QCD e ammette la presenza di quark b .
- **Interferenza ($W^\pm Zjj$ – INT):** Quantifica l'interferenza quantistica tra la produzione EW e quella QCD (ordine α_s). Calcolata al LO, si è scoperto che fornisce un contributo positivo: aumenta la sezione d'urto del segnale elettrodebole di circa il 6% nella regione fiduciale, raggiungendo picchi del 12% per eventi con tre o più jet ad alto momento trasverso ($p_T > 25$ GeV).

Per assicurarsi che i risultati non dipendano artificialmente dal software scelto, i fisici di ATLAS hanno generato campioni alternativi utilizzando i generatori SHERPA e HERWIG. Il confronto tra questi generatori permette di stimare in modo rigoroso l'incertezza sistematica legata alla modellizzazione teorica.

6.2 Modellizzazione dei Fondi

Oltre alla produzione $W^\pm Zjj$ – QCD, esistono numerosi altri processi del Modello Standard che possono imitare il segnale nel rivelatore. Questi fondi si dividono in due categorie basate su come vengono stimati:

- **Fondi con leptoni *prompt* (veri):** Processi come la produzione di coppie ZZ , WW , tribosoni (VVV) o quark top associati a bosoni vettoriali ($t\bar{t}V$, tZj). Poiché producono leptoni reali ben definiti, il loro contributo è valutato interamente tramite simulazioni Monte Carlo (utilizzando generatori come SHERPA e MADGRAPH). In particolare, per il dominante fondo ZZ , è stata inclusa sia la produzione originata da coppie quark-antiquark ($q\bar{q}$) sia quella dominata dalla fusione di gluoni (gg).
- **Fondi con leptoni *fake* (falsi):** Eventi in cui un jet adronico viene erroneamente identificato come un leptone dal rivelatore. Essendo un artefatto strumentale complesso da simulare, questo fondo viene valutato direttamente utilizzando tecniche guidate dai dati reali (*data-driven*).

6.3 Simulazione del Rivelatore e Correzioni

Una volta generata la cinematica delle particelle, gli eventi Monte Carlo vengono passati attraverso GEANT4, un software che simula fedelmente l'interazione delle particelle con

la materia e l'elettronica del rivelatore ATLAS. Per replicare l'ambiente caotico di LHC, alla simulazione vengono sovrapposti eventi di *pile-up* (collisioni protone-protone secondarie nello stesso incrocio di pacchetti). Infine, per garantire un accordo perfetto tra dati simulati e dati reali, vengono applicati dei fattori di correzione (*scale factors*) al Monte Carlo, aggiustando la scala degli impulsi e le efficienze di tracciamento e isolamento per rispecchiare esattamente le prestazioni osservate del rivelatore durante la presa dati.

Categoria	Processi Principali	Origine / Descrizione	Metodo di stima
Fondi Irriducibili (Leptoni reali / <i>Prompt</i>)			
Produzione Forte	$W^\pm Zjj$ – QCD	Produce l'esatto stato finale del segnale, ma tramite l'interazione forte (QCD).	Monte Carlo
Bosoni Multipli	ZZ, WW, VVV	Decadono in leptoni reali. Ad esempio $ZZ \rightarrow 4\ell$, dove un leptone non viene ricostruito o esce dall'accettazione.	Monte Carlo
Quark Top	$t\bar{t}V, tZj$	Decadono producendo leptoni reali. Contaminano il segnale se il veto sui jet b fallisce.	Monte Carlo
Fondi Riducibili (Leptoni falsi / <i>Fake</i>)			
Jet misidentificati	Z +jet, $Z\gamma$, single top, $t\bar{t}$	Un jet adronico, un fotone o un leptone non isolato viene erroneamente ricostruito dal rivelatore come un leptone <i>prompt</i> .	<i>Data-driven</i>

Tabella 2: Classificazione dei processi di fondo in irriducibili (fisici) e riducibili (strumentali) per l'analisi della produzione di $W^\pm Zjj$.

7 Selezione degli eventi

Sono stati registrati solo i dati con fasci stabili e con tutti i sottosistemi del rivelatore operativi. Gli eventi sono stati selezionati utilizzando un sistema di *trigger* a più livelli con diverse soglie di momento trasverso e criteri di isolamento che dipende da periodo di run e dalla luminosità istantanea. L'efficienza combinata di questi trigger è del 99% per $W^\pm Zjj$ che soddisfano i criteri di selezione. Gli eventi devono avere un vertice primario compatibile con la luminosità nominale di LHC all'interno del detector di ATLAS. Il vertice primario è definito come il vertice con una traccia di almeno due particelle cariche che hanno come somma scalare dei momenti trasversi maggiore. I candidati muoni sono identificati dalla traccia ricostruita nel Muon Spectrometer (MS) che è matchata a una traccia nel Tracciatore Interno (ID). La selezione di questi muoni è del tipo "medium". L'efficienza di questa selezione in p_T e η è del 98%. Il momento dei muoni è misurato combinando le misure del MS corrette con l'energia depositata nel calorimetro e insieme alle misure del ID. Il p_T dei muoni deve essere $p_T > 15 \text{ GeV}$ e la sua pseudorapidità deve soddisfare $|\eta| < 2.5$.

I candidati elettroni sono ricostruiti dai cluster di energia nel calorimetro elettromagnetico matchando con le tracce dell'ID. Gli elettroni sono identificati usando come

discriminante una funzione di likelihood costruita con le informazioni per quanto riguarda la forma della shower elettromagnetica nel calorimetro, dalle proprietà delle tracce e dalla qualità del matching tra cluster e traccia. Gli elettroni devono soddisfare requisiti della funzione di likelihood di tipo "medium" che produce un'efficienza di identificazione totale del 90%. Il momento trasverso degli elettroni deve essere $p_T > 15 \text{ GeV}$ e la pseudorapidità deve soddisfare $|\eta| < 1.37$ o $1.52 < |\eta| < 2.47$. Questa differenza con i muoni è presto spiegata. Per misurare l'energia di un elettrone, dobbiamo arrestarlo completamente. L'elettrone, essendo molto leggero e altamente relativistico, quando attraversa un materiale denso perde energia prevalentemente per radiazione di frenamento (bremsstrahlung), innescando a sua volta produzione di coppie e^+e^- , generando uno sciame elettromagnetico. ATLAS misura l'energia degli elettroni raccogliendo tutto questo sciame nel calorimetro elettromagnetico a Piombo/Argon Liquido. Il muone, al contrario, ha una massa circa 200 volte superiore. Alle energie di LHC il muone è una MIP. La sua perdita di energia per brem è soppressa quindi attraversa i calorimetri perdendo solo pochissima energia per eccitazione e ionizzazione. Il calorimetro elettromagnetico di ATLAS non è un blocco unico. Per ovvie ragioni costruttive, è diviso in un Barrel (il barile centrale) e in due Endcaps (tappi laterali). La regione di transizione spaziale tra il barrel e l'endcap si trova esattamente nell'intervallo di pseudorapidità $1.37 < |\eta| < 1.52$ (definita in gergo crack region) in cui c'è una quantità massiccia di materia morta.

Si richiede che i candidati elettroni e muoni provengano dal vertice primario. Pertanto, la significanza del parametro di impatto trasverso della traccia, calcolato rispetto alla linea del fascio, $|d_0/\sigma_{d_0}|$, deve essere minore di 3.0 per i muoni e minore di 5.0 per gli elettroni. Inoltre, si richiede che il parametro di impatto longitudinale, z_0 (definito come la differenza tra il valore di z del punto sulla traccia in cui viene valutato d_0 e la posizione longitudinale del vertice primario), soddisfi la condizione $|z_0 \sin \theta| < 0.5 \text{ mm}$. Ricordo che la d_0 è la distanza di minimo approccio e cioè la distanza della traccia estrapolata rispetto alla linea del fascio nel piano trasverso. Mentre la z_0 è la distanza calcolata sull'asse longitudinale z . Ma allora perchè è moltiplicata per $\sin \theta$? Perchè se un leptone viaggia molto in avanti (piccolo angolo polare θ), un piccolo errore trasversale si traduce in un errore longitudinale z_0 gigantesco per pura proiezione geometrica. Moltiplicando per quel seno proiettiamo la distanza longitudinale in modo perpendicolare alla traccia, ottenendo la vera e propria distanza fisica tridimensionale minima dal vertice.

Inoltre gli elettroni e i muoni hanno la necessità di essere isolati da altre particelle usando contemporaneamente informazione del cluster calorimetrico e informazioni di traccia dell'ID. Le richieste di isolamento per gli elettroni sono tunate per avere una efficienza di almeno 89% per il $p_T > 15 \text{ GeV}$ e almento al 99% per gli elettroni di $p_T > 60 \text{ GeV}$ mentre per i muoni per avere una efficienza di almeno 90% per il $p_T > 15 \text{ GeV}$ e almento al 99% per i muoni con $p_T > 60 \text{ GeV}$. I jet adronici sono ricostruiti usando un algoritmo di *particle-flow* basato su cluster topologici a energia positiva con soppressione del rumore nei calorimetri. L'energia depositata nei calorimetri dalle particelle cariche viene sottratta e sostituita dai momenti delle tracce associate a tali cluster topologici. Le tracce che non corrispondono al vertice primario non vengono utilizzate nella ricostruzione dei jet, eliminando in modo efficace il contributo del *pile-up* da particelle cariche.

I jet sono raggruppati tramite l'algoritmo anti- k_t con un parametro di raggio $R = 0.4$. Essi sono calibrati in base alle misurazioni *in situ* della scala di energia dei jet. Tutti i jet devono avere $p_T > 25 \text{ GeV}$ ed essere ricostruiti nell'intervallo di pseudorapidità $|\eta| < 4.5$.

Per ridurre l'impatto dei jet originati dalle interazioni di *pile-up*, ai jet con $|\eta| < 2.4$

e $p_T < 60 \text{ GeV}$, o con $2.5 < |\eta| < 4.5$ e $p_T < 120 \text{ GeV}$, è richiesto di soddisfare rispettivamente i *working point* tight e loose degli algoritmi di *tagging* associati al vertice del jet e al vertice del jet in avanti (*forward jet vertex*).

I jet con $|\eta| < 2.5$ contenenti un adrone b sono identificati tramite una rete neurale (NN) basata su *deep-learning*, la quale sfrutta le caratteristiche distintive dei decadimenti degli adroni b in termini di parametri di impatto delle tracce e vertici spostati (*displaced vertices*) ricostruiti nel tracciatore interno. I jet originati da quark b vengono selezionati impostando la soglia di output dell'algoritmo in modo da ottenere un'efficienza di selezione dei b -jet del 70% in eventi $t\bar{t}$ simulati, con un fattore di reiezione di 40 contro i jet da sapore leggero (*light-flavour*). Le correzioni alle efficienze di *flavour-tagging* si basano su analisi di calibrazione *data-driven*.

Il momento trasverso dei neutrini è stimato attraverso il missing trasverse momentum nell'evento e quindi E_T^{miss} che è calcolato come il vettore negativo somma dei momenti trasversi di tutte gli oggetti fisici hard aggiungendo anche un termine addizionale soft. IL termine soft è calcolato matchando il track dell'ID con il vertice primare e non assegnato ad altri oggetti hard.

Gli eventi devono contenere esattamente 3 leptoni candidati che soddisfano le richieste fatte sopra. Per assicurarci che l'efficienza di trigger è ben determinata almeno uno di questi candidati leptoni deve avere un $p_T > 25 \text{ GeV}$ per i dati del 2015 e un $p_T > 27 \text{ GeV}$ per i dati dal 2016 – 2018. Questa richiesta a livello del detector non è presente nella definizione dello spazio delle fasi fiduciale in quanto ridurrebbe questo spazio fiduciale di solo 0.02 GeV .

Per sopprimere i processi di fondo con almeno quattro leptoni *prompt*, gli eventi con un quarto candidato leptone che soddisfa criteri di selezione più loose vengono scartati. Per questa selezione più loose, il requisito sul p_T del leptone è abbassato a $p_T > 5 \text{ GeV}$, agli elettroni è permesso di essere ricostruiti nella regione $1.37 < |\eta| < 1.52$ e vengono utilizzati requisiti di identificazione *loose* sia per gli elettroni che per i muoni. Un requisito meno stringente viene applicato per l'isolamento degli elettroni ed è basato esclusivamente sulle informazioni delle tracce del rivelatore interno (ID). Nessun algoritmo di identificazione dedicato viene utilizzato per sopprimere gli eventi con elettroni e muoni originati dal decadimento di leptoni τ .

Si richiede che gli eventi candidati presentino almeno una coppia di leptoni con lo stesso sapore e carica opposta, aventi una massa invariante compatibile con m_Z^{PDG} entro 10 GeV . Questa coppia è considerata il candidato bosone Z . Se è possibile formare più di una coppia, viene scelta come candidato bosone Z quella la cui massa invariante è più vicina a m_Z^{PDG} . Il restante terzo leptone viene assegnato al decadimento del bosone W . Si richiede che la massa trasversa del candidato W , calcolata utilizzando l'energia trasversa mancante E_T^{miss} e il p_T del leptone associato, sia maggiore di 30 GeV .

I fondi originati da leptoni misidentificati vengono soppressi richiedendo che il leptone associato al bosone W soddisfi criteri di selezione più stringenti. Il momento trasverso di questo leptone deve quindi essere maggiore di 20 GeV . Questo leptone deve inoltre soddisfare i requisiti di identificazione e isolamento *tight*, il che si traduce in un'efficienza compresa tra il 90% e il 98% a seconda del p_T per i muoni, e in un'efficienza complessiva dell'85% per gli elettroni.

Per selezionare i candidati $W^\pm Z jj$, si richiede ulteriormente che agli eventi siano associati almeno due jet di *tagging*. Il jet di *tagging* principale (*leading*) viene scelto come il jet con il p_T più alto nell'evento, con $p_T > 40 \text{ GeV}$. Il secondo jet di *tagging* è selezionato come quello con il p_T più alto tra i restanti jet che hanno una pseudorapidità di segno opposto rispetto al primo jet di *tagging* e un $p_T > 40 \text{ GeV}$. Si richiede infine che questi due jet soddisfino $m_{jj} > 150 \text{ GeV}$, al fine di minimizzare la contaminazione da processi con tribosoni.

La regione di segnale finale (SR) per il VBS è definita richiedendo che la massa invariante dei due tagging jets m_{jj} sia maggiore di 500 GeV e che non ci siano b -jet nell'evento.

7.1 Capiamo l'anti-kt

Categoria	Criteri di Selezione
Selezione degli Oggetti Fisici	
Muoni	Identificazione <i>Medium</i> (MS + ID) $p_T > 15 \text{ GeV}$, $ \eta < 2.5$ Parametri d'impatto: $ d_0/\sigma_{d_0} < 3.0$, $ z_0 \sin \theta < 0.5 \text{ mm}$ Isolamento: Efficienza 90 – 99% a seconda del p_T
Elettroni	Identificazione <i>Medium</i> (Likelihood) $p_T > 15 \text{ GeV}$, $ \eta < 1.37$ oppure $1.52 < \eta < 2.47$ (esclusione <i>crack region</i>) Parametri d'impatto: $ d_0/\sigma_{d_0} < 5.0$, $ z_0 \sin \theta < 0.5 \text{ mm}$ Isolamento: Efficienza 89 – 99% a seconda del p_T
Jet (anti-k_t, $R = 0.4$)	$p_T > 25 \text{ GeV}$, $ \eta < 4.5$ Veto <i>pile-up</i> : JVT <i>tight</i> ($p_T < 60 \text{ GeV}$, $ \eta < 2.4$) e fJVT <i>loose</i> ($p_T < 120 \text{ GeV}$, $2.5 < \eta < 4.5$)
Neutrini	Stima basata su E_T^{miss} (somma vettoriale degli oggetti fisici <i>hard</i> + termine <i>soft</i>)
Selezione dell'Evento (Topologia $W^\pm Z$)	
Selezione preliminare	Esattamente 3 leptoni candidati (μ o e) Veto su un possibile 4° leptone <i>loose</i> ($p_T > 5 \text{ GeV}$) Matching col trigger: almeno 1 leptone con $p_T > 25$ (2015) o 27 GeV (2016 – 2018)
Candidato Bosone Z	Coppia di leptoni stesso sapore e carica opposta (OSSF) $ m_{\ell\ell} - m_Z^{\text{PDG}} < 10 \text{ GeV}$ (se ambiguità, si sceglie la massa più vicina a m_Z)
Candidato Bosone W	Il 3° leptone (associato a E_T^{miss}) Requisiti più stringenti: ID e Iso <i>tight</i> , $p_T > 20 \text{ GeV}$ Massa trasversa: $m_T^W > 30 \text{ GeV}$
Regione di Segnale VBS ($W^\pm Z jj \text{SR}$)	
Jet di Tagging	I due jet a p_T maggiore (almeno 40 GeV) Devono risiedere in emisferi opposti ($\eta_{j1} \cdot \eta_{j2} < 0$)
Filtri Cinematici SR	$m_{jj} > 150 \text{ GeV}$ (taglio preliminare anti-tribosoni) $m_{jj} > 500 \text{ GeV}$ (definizione finale per isolare il processo EW) Veto assoluto sui quark b ($N_{b\text{-jet}} = 0$)

Tabella 3: Riassunto dei criteri di selezione per la ricostruzione degli oggetti fisici e la definizione della regione di segnale per l'analisi $W^\pm Z jj$.